



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA
SUBTERRÁNEA**

Código:FO-PO-PSM-64-
10
Versión formato:00
Fecha:18/11/2025
Página 1 de 14

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA
SUBTERRÁNEA**

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

Estudio de caracterización
Ambiental de 2026 realizada el día 15 de marzo del año 2026

ALS SERAMBIENTE S.A.S.



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	6
1.1 OBJETIVO GENERAL.....	6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
2. CONDICIONES GENERALES.....	7
2.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	7
2.2 EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	7
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	9
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	9
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO.....	9
3.3 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO.....	10
4. CONCLUSIONES.....	11
5. BIBLIOGRAFÍA.....	12
6. ANEXOS.....	13
7. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	14





ÍNDICE DE TABLAS

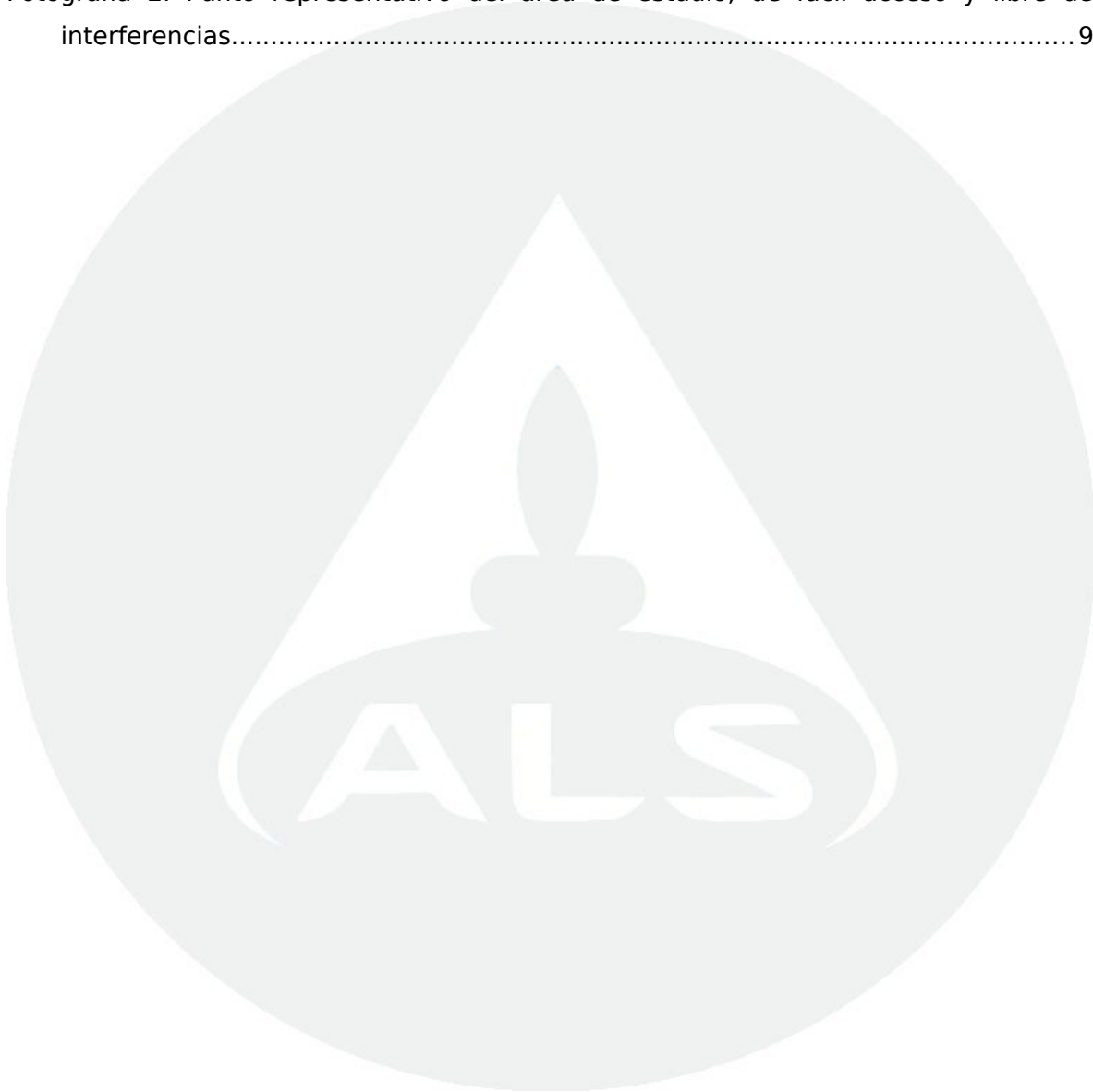
Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.....	7
Tabla 2. Laboratorio responsable del análisis no acreditado.....	7
Tabla 3. Datos generales del estudio.....	8
Tabla 4. Características de la visita a campo.....	9
Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.....	9
Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	10
Tabla 7. Anexos del informe técnico.....	13
Tabla 8. Historial de cambios.....	14



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión:formato:00 Fecha:18/11/2025 Página4de14

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Punto representativo del area de estudio, de facil acceso y libre de interferencias.....	9
Fotografía 2. Punto representativo del area de estudio, de facil acceso y libre de interferencias.....	9



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:00 Fecha:18/11/2025 Página 5 de 14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....10



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar la evaluación de las condiciones hidrológicas de los puntos de monitoreo establecidos para el programa de control y seguimiento de calidad del agua de la organización **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, con el fin de determinar la disponibilidad del recurso hídrico y documentar las razones por las cuales no fue posible realizar la toma de muestras.

1.2 Objetivos específicos

- Validar el estado de los puntos definidos para el monitoreo, identificando aquellos que se encontraban secos durante la visita.
- Generar un registro técnico con soporte fotográfico que describa las condiciones observadas en los puntos sin presencia de agua.





2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Información de la empresa

Razón social:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Correo contacto ambiental:	ambiental@als.com.co
Nombre del cliente	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlántico
Ciudad o municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.

2.2 Empresa responsable del estudio

La visita de campo fue realizada por el laboratorio **SERAMBIENTE S.A.S.**, identificado bajo el NIT 900027049-2. A continuación, en la **Tabla 1**, se relacionan los laboratorios que serían responsables de cada uno de los análisis de las muestras y su respectiva Resolución de acreditación por el IDEAM.

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
SERAMBIENTE S.A.S.	Dato de ejemplo	Número y fecha de Resolución

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Asimismo, la **Tabla 2**, se presentan aquel parámetro que no se encuentra acreditado, pero que fue analizado por el laboratorio.

Tabla 2. Laboratorio responsable del análisis no acreditado.

Parámetro

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Seguidamente, en la **Tabla 3** se presentan los datos generales del monitoreo.



Tabla 3. Datos generales del estudio.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:00 Fecha:18/11/2025 Página9de14

3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1 Características del muestreo

El monitoreo se programó de acuerdo con los requerimientos de **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, los cuales contemplaban la toma de muestras de agua en tres (3) puntos de monitoreo ubicados en la Barranquilla, Atlántico, con el propósito de evaluar sus características físicoquímicas ALS SERAMBIENTE S.A.S.. No obstante, durante la visita de campo realizada el 15 de marzo de 2026, no fue posible efectuar la toma de muestras debido a que todos los puntos se Barranquilla. A continuación, en la Tabla 4 se describen las características de la visita de campo.

Tabla 4. Características de la visita a campo.

Matriz	Fecha visita	Lugar de monitoreo

Caracterización Ambiental

3.2 Descripción del punto de muestreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el **Anexo 2**, formatos de campo (pág. 15)

Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.

Punto de Monitoreo P1		
	● Punto representativo del área de estudio, de fácil acceso y libre de interferencias.	
	(Ver registro fotográfico en Anexo 1)	(Ver registro fotográfico en Anexo 1)
	Fotografía 1. XXXX	Fotografía 2. XXXX

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:00 Fecha:18/11/2025 Página 10 de 14

3.3 Ubicación del punto de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características del punto de monitoreo, realizado en el Barranquilla.

Barranquilla tiene un clima tropical. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger, el clima se clasifica como Aw. En Barranquilla la temperatura media anual es de XX°C. En un año, la precipitación es XXmm. (Climate-data.org, 2021).

El punto de monitoreo se ubicó de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 6** y la **ubicación** geográfica en la **Figura 1**.

Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.

Características de la muestra				Georreferenciación	
Punto	ID muestra	Fecha	Colecta (hora)	Coordenadas WGS84	Origen Nacional (m)
PM-01	M-2026-001	M-2026-001	08:30	10 58' 45.2" N Dato de ejemplo	74 47' 12.8" W Dato de ejemplo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Punto de Monitoreo PM-01

Figura 1. Ubicación geográfica Barranquilla, Atlántico de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., XXXX.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



4. CONCLUSIONES

ALS SERAMBIENTE S.A.S. en cumplimiento de los compromisos establecidos con la autoridad ambiental, programó la realización de un estudio de caracterización de agua (matriz) en x (xx) puntos ubicados en Barranquilla, Atlántico; No obstante, esta actividad no pudo ejecutarse debido a que los puntos se encontraban secos, lo que impidió la toma de muestras y el posterior análisis en laboratorio de los parámetros solicitados.

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERÍODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERÍODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO





5. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). Standard Methods 24th Ed.. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Standard Methods 24th Ed.. Amer. Pub. Heal. Assoc., Washington. EEUU.
- IDEAM / Climate-Data.org www.es.climate-data.org. Obtenido de: www.es.climate-data.org/
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas, 2021.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.





6. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 7 se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 7. Anexos del informe técnico.

	Laboratorio	Archivo	
Anexo 1. Registro fotográfico			
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. Resolución de acreditación del IDEAM			

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:00 Fecha:18/11/2025 Página 14 de 14

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 8. Historial de cambios.

00	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción					
Versión inicial					
	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	
01	OTXXXX-X-A-XXXX-V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción de modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo aiustado.					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

(FIN DEL INFORME)



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited